

# 2021年广州市初中学业水平考试物理试卷参考答案

## 一、选择题

1—5: C、A、B、D、A

6—10: B、D、D、C、C

## 二、非选择题

11. (1) 过 O 画一条左下—右上倾斜的短直线, 表示平面镜。

(2) ①分别从 b、c 在透镜上的入射点向右画折射光线, 两条光线均通过 a 折射光线与主光轴的交点。

②倒立放大的实像。

③不动。

12. (1) 从 O 向  $F$  的作用线作垂线, 所作水平线段标为  $l$ 。

(2) C; 向上。

13. (1) 在 “.” 处画竖直向下的重力  $G$ , 竖直向上的支持力  $F_{支}$ 。

(2) 不变; 减小。

14. (1) 凝固; 放热。

(2)  $m_1 > m_2$ 。

15. (1) 甲。

(2) 大于  $35^{\circ}\text{C}$ 。

(3)  $Q_1 > Q_2$ ; 根据  $Q_{放} = cm\Delta t$ , 乙液体的质量、比热容均不变, 且 1 ~ 2 min 段温度变化量大于 8 ~ 9 min 段。

16. (1)  $m = \frac{G}{g} = \frac{5000\text{ N}}{10\text{ N/kg}} = 500\text{ kg}$ 。

(2) 拉力方向竖直向上, BC 段位移方向水平向右, 拉力不做功。

$W = 0\text{ J}$ 。

(3)  $W_G = Gh = 5000\text{ N} \times 5\text{ m} = 2.5 \times 10^4\text{ J}$ 。

$P_G = \frac{W_G}{t} = \frac{2.5 \times 10^4\text{ J}}{50\text{ s}} = 500\text{ W}$ 。

(4) 在  $0 \sim 40\text{ s}$  内作  $v = 0.5\text{ m/s}$  的水平线。

17. (1) 电源、开关、电流表、LED、小灯泡串联；数字电压表 V1 并联在 LED 两端，数字电压表 V2 并联在小灯泡两端。两电压表的正接线柱均接靠近电源正极的一端。

$$(2) R_{\text{灯}} = \frac{U_2}{I} = \frac{0.15\text{ V}}{0.10\text{ A}} = 1.5\ \Omega.$$

$$(3) P_{\text{LED}} = U_1 I = 3.15\text{ V} \times 0.30\text{ A} = 0.945\text{ W}.$$

$$W_{\text{LED}} = P_{\text{LED}} t = 0.945\text{ W} \times 100\text{ s} = 94.5\text{ J}.$$

(4) 不能；由表中数据可知，LED 电流达到  $0.30\text{ A}$  时，LED 两端电压需为  $3.15\text{ V}$ ，大于两节干电池提供的约  $3\text{ V}$  电压。

18. (1) 刻度尺、停表、钩码若干。

(2)

| 实验次数                           | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------|---|---|---|
| 挂入钩码数量                         |   |   |   |
| Q 下落的高度<br>$h/\text{m}$        |   |   |   |
| Q 下落的时间<br>$t/\text{s}$        |   |   |   |
| Q 下落的平均<br>速度 $v/(\text{m/s})$ |   |   |   |

(3) 用手托住 Q，使绳恰好绷直，用刻度尺测量 Q 下表面到桌面的距离  $h$ 。

由静止释放 Q，用停表测量 Q 下落到桌面的时间  $t$ 。

将若干钩码挂在 P 处，保持 Q 的质量大于 P 和钩码的总质量；使 Q 下表面到桌面的距离仍为  $h$ ，由静止释放 Q，测量下落时间。

改变挂入钩码的数量，重复实验。

由  $v = \frac{h}{t}$  计算各次 Q 下落的平均速度。若挂入钩码数量逐渐增大时，Q 的平均速度逐渐减小，则猜想正确。

## 待复核注记

本答案由 AI 盲答与参考复核流水线生成。看图理解是 AI 解题的主要

易错点，仪表读数、光路作图、装置图与图表类作答，请教师对照原

卷重点复核。

本卷 AI 盲错点如下（除 2026 Q9 外，终稿均已按权威参考改正）：

- Q8 盲C应D；Q9 盲B应C。

以上盲错点在终稿中均已按权威参考改正。